



8

10

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

خوارزمية النقل



د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatix; 26/11/2024

بحوث العمليات

The Transportation Method خوارزمية النقل

تتضمن الخطوات الآتية :

1. نضع مشكلة النقل المعطاة على شكل مصفوفة, أي بشكل جدول النقل.
2. نوجد حل مقبول ابتدائي بإحدى الطرق:
 - a. قاعدة الركن الشمالي-الغربي.
 - b. طريقة التكلفة الدنيا
 - c. طريقة تقريب فوجل
3. نختبر أمثلية الحل باستخدام (U-V Method) وفي حال لم يكن الحل أمثلياً نقوم بتحسينه إلى أن نصل للحل الأمثل

سنقوم بتوضيح خوارزمية النقل عن طريق حل مثال من المحاضرة السابقة (صفحة 4)

مثال

تملك شركة تغذية 3 مصانع للحليب منتشرة في محافظة ما, إن معدل الإنتاج اليومي للمصنع هو:

Factory 1: 6 Million Liters Factory 2: 1 Million L Factory 3: 10 Million L

يوميًا يجب أن تلبى الشركة احتياجات مراكز التوزيع الأربع لديها, إن الحد الأدنى من المتطلبات في كل مراكز التوزيع هي:

Distribution center 1: 7 Million Liters Distribution center 2: 5 Million L

Distribution center 3: 3 Million L Distribution center 4: 2 Million L

إن تكلفة شحن كل مليون لتر من الحليب من كل مصنع إلى مراكز التوزيع تعطى بالجدول الآتي بمئات الدولارات :

صغ المشكلة كمسكلة برمجة خطية ثم أوجد الحل الابتدائي المقبول بالطرق الثلاث حيث الهدف إيجاد تكلفة نقل دنيا.

	c_1	c_2	c_3	c_4	0
p_1	2	3	11	7	6
p_2	1	0	6	1	1
p_3	5	8	15	9	10
demand	7	5	3	2	

الحل

Step 1 – set up the transportation table:

	c_1	c_2	c_3	c_4	supply
p_1	2	3	11	7	6
p_2	1	0	6	1	1
p_3	5	8	15	9	10
demand	7	5	3	2	

جدول 1

في هذا المثال جدول النقل معطى في نص السؤال، ولكن قد يأتي على شكل نص لذا يجب تحويله إلى جدول.

لاحظ أن المشكلة متوازنة :

$$\sum_{i=1}^3 a_i = \sum_{j=1}^4 b_j$$

$$(6 + 1 + 10) = (7 + 5 + 3 + 2)$$

$$17 = 17$$

وبالتالي عدد المتغيرات المستقلة هو :

$$m + n - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$$

Step 2 – find an initial basic feasible solution:

لنأخذ الحل الابتدائي الناتج عن طريقة تقريب فوجل

	c_1	c_2	c_3	c_4	supply
p_1	2	3	11	7	6
p_2	1	0	6	1	1
p_3	5	8	15	9	10
demand	7	5	3	2	

جدول 2

$$Z = 10,200 \$$$

ودالة الهدف الموافقة هي:



Step 3 – perform optimality test:

بما أن عدد المتغيرات الأساسية في الحل الابتدائي المقبول هي 6 وهي مستقلة فيما بينها فيمكن تطبيق اختبار الأمثلية.

نقصد بالاستقلال أنه لا يمكن زيادة قيمة متغير ما دون نقصان قيمة أحد المتغيرات من سطره وعموده بما يتناسب مع مقدار هذه الزيادة.

ويتم ذلك باستخدام u-v method والتي تتألف من الخطوات الفرعية التالية:

1. نحسب الأعداد u_i, v_j لمصانع الحليب ومراكز التوزيع من أجل كل متغير أساسي :

$$u_i + v_j = c_{ij} \text{ for each basic variable}$$

2. نحسب المقدار $\bar{c}_{ij}$ من أجل كل متغير غير أساسي :

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \text{ for each non - basic variable}$$

3. إذا كانت القيم $\bar{c}_{ij}$ غير سالبة فإن الحل المقبول الحالي أمثل، وإلا فإن هناك متحول غير أساسي X_{pq} يحقق دوماً ما يلي:

$$C_{pq} = \min(\bar{c}_{ij}) < 0$$

كلفته أقل من 0 ، فنجعل ذلك المتحول X_{pq} متحولاً أساسياً لتحسين قيمة التابع المستهدف.

بالعودة للمثال: لتطبيق طريقة u-v نحسب الأعداد u_i, v_j :

$$u_1 + v_1 = c_{11} = 2$$

$$u_1 + v_2 = c_{12} = 3$$

$$u_2 + v_4 = c_{24} = 1$$

$$u_3 + v_1 = c_{31} = 5$$

$$u_3 + v_3 = c_{33} = 15$$

$$u_3 + v_4 = c_{34} = 9$$

$$(u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3, v_4)$$

لإيجاد قيم المتغيرات الـ 7

في المعادلات الستة السابقة، نختار متغير ما ونعطيه قيمة 0 للسهولة ثم نعوض في المعادلات ونوجد بقية المتغيرات.

**ملاحظة !!**

يفضل أن يكون المتغير المختار هو العنصر الذي يحتوي في سطره أو عموده أكبر عدد من المتغيرات الأساسية.

نختار $v_1 = 0$ فيكون :

$$u_1 = 2, u_2 = -3, u_3 = 5, v_2 = 1, v_3 = 10, v_4 = 4$$

نضع المصفوفة ونحسب c_{ij} حسب العلاقة المذكورة سابقاً:

تنويه: يجب وضع قيم u_i, v_j على الجدول

		v_j				supply
		0	1	10	4	
u_i		c_1	c_2	c_3	c_4	
2	p_1	2	3	11	7	6
-3	p_2	1	0	6	1	1
5	p_3	5	8	15	9	10
demand		7	5	3	2	

جدول 3

توضيح !!

حساب $\bar{c}_{ij}$:

- $\bar{c}_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 11 - (2 + 10) = 11 - 12 = -1$
- $\bar{c}_{14} = c_{14} - (u_1 + v_4) = 7 - (2 + 4) = 7 - 6 = 1$
- $\bar{c}_{21} = 1 - (-3) = 4$
- $\bar{c}_{22} = 0 - (-2) = 2$
- $\bar{c}_{23} = 6 - (7) = -1$
- $\bar{c}_{32} = 8 - (6) = 2$

وبنفس الطريقة:

بما أن كلاً من : $\bar{c}_{23} = \bar{c}_{13} = \min(\bar{c}_{ij}) = -1 < 0$

فالحل الحالي ليس الحل الأمثل.

للاختبار الأمثلية : نقارن الكلفة الواحدة c_{ij} مع مجموع القيم u_i, v_j من أجل كل متحول غير أساس X_{ij} فإن تحققت المتراجحة $u_i + v_j \leq c_{ij}$ كان الحل أمثلاً، وإلا فإننا نختار المتحول الغير أساسي وفق: $\min(\bar{c}_{ij})$ ليدخل الحل:

نختار اعتبارياً أحد المتغيرين X_{23}, X_{13} ليدخل الحل، نختار فرضاً X_{13} ويدخل في الحل بقيمة موجبة هي: $X_{13} = +v \geq 0$ بحيث يحافظ على قيم التوريد والطلب

بما أن X_{13} سيدخل في الحل فإن متغير أساسي ما يجب أن يغادره ولتحديد هذا المتغير يجب مراعاة مايلي :

1. يجب انشاء حلقة من المتغيرات الأساسية ضمن الشروط الآتية :

- لا يوجد ثلاث متغيرات في الحلقة تقع على استقامة واحدة (سواء في نفس السطر أو في نفس العمود).

› نجد أن $v = 1$ عندا يهبط X_{11} إلى الصفر ($X_{11} = 0$) فيصبح هذا المتغير غير أساسي ويخرج من الحل.

› X_{13} يدخل إلى الحل بقيمة موجبة $v = 1$ و X_{11} يخرج منه
ويظهر الجدول الآتي تعديل الحل الجديد:

$u_i \backslash v_j$		0	2	10	4	supply
		c_1	c_2	c_3	c_4	
1	p_1	2 2	5 3	1 11	2 7	6
-3	p_2	4 1	1 0	-1 6	1 1	1
5	p_3	7 5	1 8	2 15	1 9	10
demand		7	5	3	2	

وعندها تكون دالة الهدف هي:

$$Z = 3(5) + 11(1) + 1(1) + 5(7) + 15(2) + 9(1) \\ = 15 + 11 + 1 + 35 + 30 + 9 = 101$$

وبالتالي التكلفة مقدرة بمئات الدولارات هي \$10,100

توضيح !!

1- حساب الأعداد u_i, v_j :

$$\begin{aligned} u_1 + v_2 &= 3 \\ u_1 + v_3 &= 11 \\ u_2 + v_4 &= 1 \\ u_3 + v_1 &= 5 \\ u_3 + v_3 &= 15 \\ u_3 + v_4 &= 9 \end{aligned}$$

نضع $v_1 = 0$ فيكون:

$$\begin{aligned} u_3 &= 5, \quad v_3 = 10 \\ u_1 &= 1, \quad v_2 = 2 \\ u_2 &= -3, \quad v_4 = 4 \end{aligned}$$

2- حساب $\bar{c}_{ij}$:

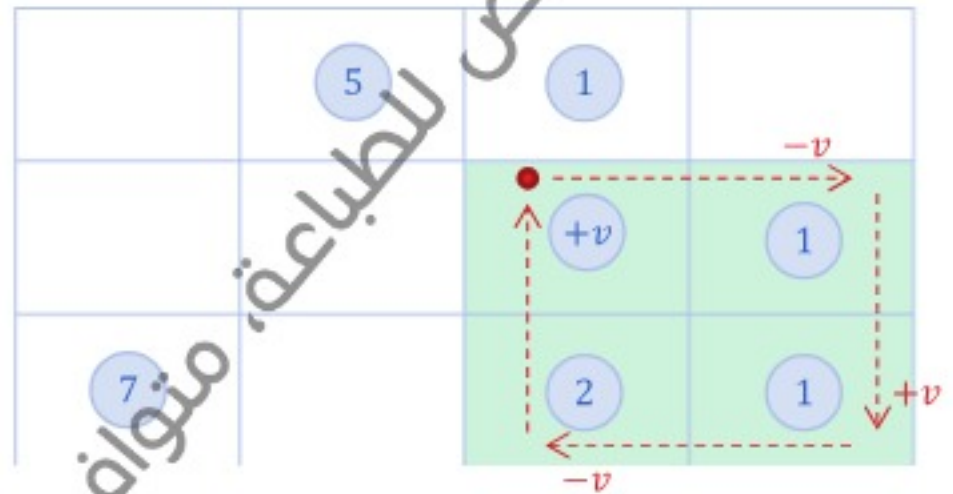
$$\begin{aligned} \bar{c}_{11} &= c_{11} - (u_1 + v_1) = 2 - (1 + 0) = 1 \\ \bar{c}_{14} &= 7 - (1 + 4) = 2 \\ \bar{c}_{21} &= 1 - (-3 + 0) = 4 \\ \bar{c}_{22} &= 0 - (-3 + 2) = 1 \\ \bar{c}_{23} &= 6 - (-3 + 10) = -1 \\ \bar{c}_{32} &= 8 - (5 + 2) = 1 \end{aligned}$$

3- حساب الحل الابتدائي الجديد :

$$\begin{aligned}
 X_{11} &= 1 - v = 1 - 1 = 0 \quad \rightarrow \text{خرج من الحل} \\
 X_{12} &= 5 \\
 X_{24} &= 1 \\
 X_{34} &= 1 \quad \rightarrow \text{لم تدخل في الحلقة لذا تبقى على} \\
 X_{13} &= +v = 1 \\
 X_{31} &= 6 + v = 6 + 1 = 7 \\
 X_{33} &= 3 - v = 3 - 1 = 2
 \end{aligned}$$

نلاحظ أن $\bar{c}_{23} = -1 < 0$ فالحل الحالي ليس أمثل.

فإن X_{23} يدخل في الحل بقيمة $+v$ ولإيجاد المتغير الخارج من الحل نشكل الحلقة:



إذاً أعظم قيمة ل v هي $v = 1$ وعندها يصبح X_{24} متغير غير أساسي بقيمة صفر.

ويظهر الجدول الآتي الحل المقبول الجديد :

		v_j				supply
		0	2	10	4	
u_i		c_1	c_2	c_3	c_4	
1	p_1	1 2	5 3	1 11	2 7	6
-4	p_2	5 1	2 0	1 6	1 1	1
5	p_3	7 5	1 8	1 15	2 9	10
demand		7	5	3	2	

$$Z = 10,000\$$$

وتكون قيمة دالة الهدف هي :

بما أن جميع القيم $\bar{c}_{ij} > 0$ فالحل أمثل ووحيد.



ملاحظة !!

جميع القواعد السابقة تطبق على مسألة (Min).
وفي حال كان الهدف هو الربح (المسألة Max) فإن قاعدة اختيار المتحولات في خوارزمية النقل تعدل كما يلي:

يسمح للمتحولات غير الأساسية بدخول المجموعة الأساسية (دخول الحل) بغية تحسين تابع الربح إذا تحققت العلاقة :

$$\bar{c}_{ij} > 0 \quad \text{أي} \quad c_{ij} > a_i + v_j$$

وعندما تكون كل القيم $\bar{c}_{ij} \leq 0$ يصبح الحل أمثل.

أي يجب أن تكون جميع قيم $\bar{c}_{ij}$ غير موجبة

مسألة الأمثلية الأعظمية

1. يمكن أن تحل بإحدى الطرق الآتية :
2. إن المشكلة المعطاة يمكن أن تحوّل إلى مسألة أمثلية أصغرية مكافئة بضرب المصفوفة المعطاة بـ (1-)
وبالتالي فإن خطوات النقل المعتادة يمكن أن تطبق.
3. يمكن للمشكلة المعطاة أن تحوّل إلى مسألة أعظمية أصغرية مكافئة بطرح كل الأرباح من أعلى ربح في المصفوفة وعندئذٍ فإن المشكلة يمكن أن تحل بالطريقة المعتادة.
4. يمكن حلها كمسألة أعظمية كما هي على أية حال، أثناء إيجاد الحل المقبول الابتدائي فإن التعيينات allocation تكون في الخلايا ذات الربح الأعلى ولكن ليس في الخلايا ذات التكلفة الأدنى
5. أي أن الخلية الأساسية التي ستدخل الحل هي الخلية ذات التكلفة المختزلة الأعلى ويصبح المتغير المقابل لها متغير أساسي يدخل في الحل.



كُلَّمَا اتَّسَعَتْ معرفتك ، اتَّسَعَتْ دائرة حُرِّيَّتكَ

المعرفة هي الحُرِّيَّة

مثال

لتكن مشكلة النقل التالية حيث مصفوفة الكلفة والمتطلبات والتزويد معطاة بالجدول أدناه والمطلوب:

- أوجد الحل المقبول الابتدائي لمشكلة النقل (Min) المعطاة وذلك باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا (The least cost method) ثم أوجد جدولة الشحن المثلى باستخدام خوارزمية النقل (The U-V method)
- أوجد الحل المقبول الابتدائي لمشكلة النقل المعطاة كمسألة $Maximization$ وذلك بدون تحويلها لمشكلة أصغرية $Minimization$ مكافئة باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا

	c_1	c_2	c_3	supply
p_1	12	14	16	60
p_2	14	13	19	40
p_3	17	15	18	40
demand	50	70	20	

الحل

- نلاحظ أن نموذج النقل متوازن لأن :

$$\sum_{i=1}^3 a_i = \sum_{j=1}^3 b_j$$

$$(60 + 40 + 40) = (50 + 70 + 20)$$

$$140 = 140$$

$$m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$$

فيكون عدد المتغيرات المستقلة هو :

	c_1	c_2	c_3	supply
p_1	12	60	16	60 0
p_2	10	10	20	40 20 10 0
p_3	40	15	18	40 0
demand	50 10 0	70 10 0	20 0	

هنا ننظر للخلية ذات الربح الأعلى (لأن المسألة Max)

$$X_{23} = \min(40, 20) = 20$$

$$X_{31} = \min(40, 50) = 40$$

$$X_{12} = \min(60, 70) = 60$$

$$X_{21} = \min(20, 10) = 10$$

$$X_{22} = \min(10, 10) = 10$$

لدينا X_{12} و X_{21} لها نفس

الكلفة لذا اخترنا X_{12}

اعتباطياً

الطلب الأول وظيفة

وتكون قيمة دالة الهدف هي :

$$Z = 14(60) + 14(10) + 13(10) + 19(20) + 17(40)$$

$$Z = 2170\$$$

اختبار الأمثلية باستخدام u-v method :

نكتب الجدول السابق كما هو ونضيف عليه قيم u_i, v_j وقيم $\bar{c}_{ij}$ فيكون :

$u_i \backslash v_j$		14	13	19	supply
		c_1	c_2	c_3	
1	p_1	-3 12	60 14	-4 16	60
0	p_2	10 14	10 13	20 19	40
3	p_3	40 17	-1 15	-4 18	40
	demand	50	70	20	

$$u_1 + v_2 = 14$$

$$u_2 + v_1 = 14$$

$$u_2 + v_2 = 13$$

$$u_2 + v_3 = 19$$

$$u_3 + v_1 = 17$$

نضع $u_2 = 0$ فيكون :

$$v_1 = 14, \quad u_1 = 1$$

$$v_2 = 13, \quad u_3 = 3$$

$$v_3 = 19$$

نلاحظ أن جميع الكميات $\bar{c}_{ij}$ غير موجبة ($\bar{c}_{ij} \leq 0$) فالحل الحالي أمثل

$$Z = 2170\$$$



See you soon

^_^